We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
Kauropal® 931 liquid

การใช้: สารเคมี

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อยสี่** (**กลืนกิน**)
ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง: **ประเภทย่อยหนึ่ง**
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน: **ประเภทย่อยสอง**
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเรื้อรัง: **ประเภทย่อย**3

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:
อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H318	ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง
H302	เป็นพิษเมื่อกลืนกิน
H412	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว
H401	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P280	สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P273	หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
P270	ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ ขณะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์
P264	ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P305 + P351 + P338	หากเข้าตวงตา ให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P310	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
P330	ชะล้างปาก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ไม่มีอันตรายเฉพาะเป็นพิเศษใดๆ หากพิจารณาตามข้อกำหนดการดูแลจัดเก็บรักษา

การจัดประเภทขึ้นอยู่กับข้อแนะนำของ CESIO ในปัจจุบัน สารต้านแรงตึงผิวปฏิบัติตามมาตรฐานการกำจัดสารพิษด้วยวิธีทางชีวภาพ เป็นมาตรฐานควบคุม(EC 648/2004) เกี่ยวกับสารซักฟอก ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการวิจัยนี้จะถูกเก็บไว้ที่หน่วยราชการของสมาชิกสหภาพที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำจัดของเสีย และจะส่งข้อมูลถึงเมื่อได้รับการร้องขอหรือการร้องขอจากบริษัทผู้ผลิตสารซักฟอก

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>

คุณลักษณะของสาร: **สารผสม**

โพลิเมอร์ขึ้นอยู่กับ :

ในน้ำ

<u>ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย</u>

Alcohols, C12-14, ethoxylated

ปริมาณ (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)
หมายเลข CAS: 68439-50-9	Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1
	Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 2
	Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 3

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์ รีบหายใจเอาละอองคอร์ติโคสเตอรอยด์ (corticosteroid) เข้าไปทันที

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยน้ำปริมาณมากทันที ปิดผ้าพันแผล ปรึกษาแพทย์ผิวหนัง

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
การรักษา: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ละอองน้ำ, ผงเคมีแห้ง, โฟม

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
ไอระเหยอันตราย, คาร์บอนไดออกไซด์
ก่อให้เกิดฟูมหรือหมอก สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
น้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนต้องถูกกำจัดตามกฎข้อบังคับ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
สำหรับบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน:สวมชุดป้องกันส่วนบุคคลข้อมูลสำหรับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลใด้ดูรายละเอียดในส่วนที่ 8

สำหรับผู้ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน:ใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
จัดเก็บน้ำหรือน้ำจากการดับเพลิงที่ปนเปื้อนห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณมาก: ทำเขื่อนกั้นป้องกันการรั่วไหล ให้สูบออก
สำหรับสารที่หลงเหลือ: เก็บด้วยสารดูดซับที่เหมาะสม
กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม: มีความเสี่ยงสูงในการลื่นหกล้ม เนื่องจากการรั่วไหลหรือตกหล่นของผลิตภัณฑ์

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

ป้องกันจากความชื้น ปิดฝาภาชนะบรรจุสารทันทีหลังจากใช้สารเนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้จะดูดความชื้นจาก อากาศ ไม่ต้องการมาตรการพิเศษใดๆเฉพาะในการขนย้าย

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นพิเศษ

การจัดเก็บ

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: สเตนเลสสตีล 1.4401, สเตนเลสสตีล 1.4301(V2), อะลูมิเนียม, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), ดีบุก (แผ่นดีบุก), แก้ว, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), เคลือบด้วยสังกะสี
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: เก็บในภาชนะที่ปิดแน่นและในที่เย็น

หีบห่อผลิตภัณฑ์ไม่ถูกทำลายที่อุณหภูมิต่ำหรือปกคลุมด้วยน้ำแข็ง ต้องป้องกันการแข็งตัวสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณมาก
ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงกว่า : 70 deg. C
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนไป แต่จะไม่คืนสภาพกลับมาอีกเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

เท่าที่ทราบไม่มีสารที่จำเพาะเจาะจงของการรับสัมผัสสารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงานที่กำหนดไว้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:
ในกรณีการรั่วไหลของไอระเหยและละอองสารต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ ไส้กรองอนุภาคชนิด P2 หรือ FFP2 สำหรับอนุภาคของแข็งและของเหลว

การป้องกันมือ:
ถุงมือป้องกันสารเคมี
วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN ISO 374-1)
เคลือบด้วยยางไนไตรท (NBR) หนาประมาณ 0.4 มิลลิเมตร
หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน
ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:
แว่นครอบตาที่กระชับใบหน้า (เช่น EN 166) และมีกระบังหน้า

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
แนะนำให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงาน ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ ในสถานที่ทำงาน ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ของเหลว**	
สี:	**ไม่มีสีถึงมีสีออกเหลือง**	
กลิ่น:	**ผลิตภัณฑ์เฉพาะ**	
ค่าความเป็นกรดด่าง:	5 - 8 (50 g/l, 23 deg. C)	(DIN EN 1262)
จุดหยด:	**โดยประมาณ** 6 deg. C	(DIN 51801)
อุณหภูมิที่ทำให้เกิดการแข็งตัว:	**โดยประมาณ** 8 deg. C	(DIN ISO 2207)
จุดเดือด:	> 250 deg. C **ข้อมูลที่ได้เป็นของสารประกอบสำคัญ, มีน้ำ**	(estimated)
ข้อมูลของ : water		
จุดเดือด:	100 deg. C	

จุดวาบไฟ:	> 100 deg. C	(DIN 51758)
อัตราการระเหย:	ไม่ได้กำหนด	

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ): **จากโครงสร้างทางเคมีหรือส่วนประกอบ ไม่พบข้อบ่งชี้ของความสามารถในการติดไฟ**

ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:
สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก

ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:
สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก

อุณหภูมิที่ติดไฟ: > 200 deg. C (DIN 51794)

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: > 300 deg. C (DTA)

การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: **ไม่ใช่สารที่สามารถเกิดความร้อนได้เองตามกฎหมายการขนส่งขององค์การสหประชาชาติ (UN) กลุ่มที่ 4.2**

อันตรายจากการระเบิด: **ไม่ระเบิด**

มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**

ความดันไอ: < 0.1 hPa
(20 deg. C)

ความหนาแน่น: **โดยประมาณ** 0.99 g/cm3 (DIN 51757)
(20 deg. C)

ความหนาแน่นสัมพัทธ์:
ไม่มีข้อมูล

ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):
ไม่ได้กำหนด

การละลายได้ในน้ำ: **ละลาย**

ความเข้ากันได้กับน้ำ:
ผสมได้กับทุกส่วน

ความสามารถในการละลาย (เชิงคุณภาพ) สารละลาย: **แอลกอฮอล์ละลาย**

สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):
การศึกษาทางเทคนิคไม่สามารถทำการทดสอบได้

ค่าความหนืด, ทางจลน์: **โดยประมาณ** 100 mPa.s
(23 deg. C)

ข้อมูลอื่น ๆ:
ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับตัวแปรทางกายภาพและทางเคมีจะระบุไว้ในหัวข้อนี้ถ้าจำเป็น

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: > 300 deg. C (DTA)

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
กัดกร่อน, ธาตุกลุ่มฮาโลเจน, ด่าง, กรด, สารเคมีที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา

การกัดกร่อนต่อโลหะ: **ไม่คาดว่าจะกัดกร่อนต่อโลหะ**

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ไม่เกิดปฏิกิริยาที่อันตรายเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

ปฏิกิริยาทางเคมี:
ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว (**ทางปาก**): > 300 - 2,000 mg/kg (OECD Guideline 401)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางผิวหนัง**): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 402)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

อันตรายเมื่อกลืนกิน

ข้อมูลของ : Alcohols, C12-14, ethoxylated

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางปาก**): > 300 - 2,000 mg/kg (OECD Guideline 401)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม

การระคายเคือง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ไม่ระคายเคือง** (OECD Guideline 404)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ความเสียหายที่ไม่สามารถคืนกลับสู่สภาพเดิมได้** (OECD Guideline 405)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ข้อมูลของ : Alcohols, C12-14, ethoxylated
ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ความเสียหายที่ไม่สามารถคืนกลับสู่สภาพเดิมได้** (OECD Guideline 405)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
จากโครงสร้างทางเคมี พบว่าไม่มีข้อสงสัยต่อโอกาสในการเกิดความไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
จากโครงสร้างทางเคมี ทำให้ไม่มีข้อสงสัยในผลกระทบด้านการกลายพันธุ์

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
จากโครงสร้างทางเคมี ทำให้แน่ใจได้ว่าไม่ก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
จากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ทำให้แน่ใจได้ว่าไม่เป็นพิษต่อการสืบพันธุ์

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
จากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ทำให้แน่ใจได้ว่าไม่ส่งผลให้เกิดตัวอ่อนวิรูปหรือผิดรูป

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่พบความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงหลังจากรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
ข้อมูลที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ไม่มีข้อบ่งชี้ของความเป็นพิษต่ออวัยวะภายหลังการสัมผัสสารซ้ำๆ

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลทางพิษวิทยาได้จากคุณสมบัติของสารแต่ละส่วนประกอบ

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) > 1 - 10 mg/l, Leuciscus idus ()
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) > 1 - 10 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 Part 11)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) > 1 - 10 mg/l (**อัตราการโต**), Desmodesmus subspicatus (DIN 38412 Part 9)
ผลกระทบเฉียบพลัน ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) > 0.1 - 1 mg/l (**อัตราการโต**), algae
ผลกระทบระยะยาว ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10 5,000 mg/l, activated sludge (DEV-L2)

ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:
ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ไม่มีข้อมูล

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:
ไม่มีข้อมูลที่สามารถหาได้เกี่ยวกับความเป็นพิษต่อสัตว์ที่อยู่ในดิน

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
ถูกดูดซึมลงสู่พื้นดิน มีความเป็นไปได้

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):
ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย (ตามเกณฑ์ OECD)

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
>= 90 % **บิสมัช-สารไวต่อปฏิกิริยา** (mod. OECD 303A)

> 60 % **ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าทางทฤษฎี** (**28 วัน**) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (**ใช้อากาศ**, **แอคทิเวเตทสลัดจ์ (ระบบตะกอนเร่ง)**) **ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย (ตามเกณฑ์ OECD)**
ความคล้ายคลึงกัน : การประเมินได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะทางเคมีคล้ายกัน

ตัวบ่งชี้

ความต้องการออกซิเจนทางเคมี: **โดยประมาณ** 2,700 mg/g

ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD): 685 mg/g

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเติมข้อคิดเห็นในเรื่องสิ่งที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางการปฏิบัติ:
ต้องมีการบำบัดในโรงบำบัดน้ำเสียชีวภาพตามกฎหมายท้องถิ่นและภาครัฐ

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
ไม่คาดว่าการยับยั้งของการย่อยสลายในแอคทิเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)จะเกิดขึ้นระหว่างค่าเริ่มต้นของความเข้มข้นต่ำ ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลทางด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมได้จากคุณสมบัติเฉพาะของส่วนประกอบ ห้ามระบายสารลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยที่มิได้ควบคุม

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ต้องทิ้งหรือเผาให้เป็นเถ้าตามข้อกำหนดท้องถิ่น
ไม่กำจัดผ่านทางน้ำเสีย หรือระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
หีบห่อที่ไม่ปนเปื้อนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่
หีบห่อที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ควรนำไปกำจัดให้เหมือนกับการกำจัดสารเคมี

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:

	ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID	ไม่เหมาะสม
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล IMDG		**Sea transport** IMDG	
ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	ไม่เหมาะสม	UN number or ID number:	Not applicable
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม	UN proper shipping name:	Not applicable
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม	Transport hazard class(es):	Not applicable
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม	Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม มลพิษทางทะเล: ไม่	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user	None known

การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	ไม่เหมาะสม	UN number or ID number:	Not applicable
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม	UN proper shipping name:	Not applicable
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม	Transport hazard class(es):	Not applicable
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม	Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม	Environmental hazards:	Not applicable
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user	None known

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทางอุตสาหกรรมและเว้นแต่ได้ระบุหรือตกลงเป็นพิเศษสำหรับ การใช้ทางอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้วและคำแนะนำในการใช้ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิตในรายละเอียดที่เกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีวัตถุประสงค ์ของมาตรฐานพิเศษและกฎหมาย

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ